

Tentamensskrivning 27 03 2025 – kl 08.15 – 12.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde 040 – 665 83 30
Azra Abthi-Fahlani 040 – 665 77 66

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 32 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 23-30p

Betyget 4: 31-38p

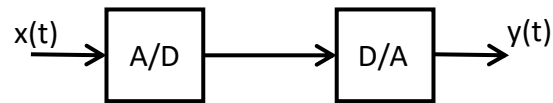
Betyget 5: 39-46p

Instruktioner:

- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svarsapper.

1. Signalen $x(t) = 3 + 4 \cos(2\pi \cdot 800t) + 2 \cos(2\pi \cdot 1400t)$ samplas med 2000 Hz och återskapas sedan som signalen $y(t)$.

Antag att A/D och D/A omvandlingarna är ideala.



- a) Hur ser den återskapade signalen $y(t)$ ut? (3p)
 b) Rita utsignalens, $y(t)$, dubbelsidiga frekvensdiagram. (1p)
 (Tänk på att gradera axlarna)

a)

$$x(t) = 3 + 4 \cos(2\pi \cdot 800t) + 2 \cos(2\pi \cdot 1400t)$$

$$f_s = 2000 \text{ Hz}$$

$$x[n] = x\left(\frac{n}{f_s}\right) = 3 + 4 \cos\left(2\pi \cdot \frac{800}{2000} n\right) + 2 \cos\left(2\pi \cdot \frac{1400}{2000} n\right)$$

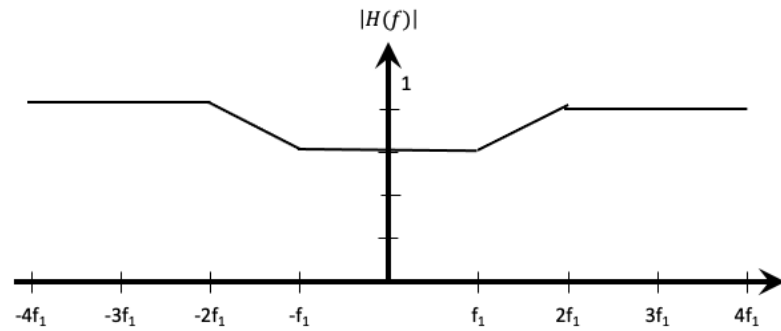
$$= 3 + 4 \cos(2\pi \cdot 0,4n) + 2 \cos(2\pi \cdot 0,7n)$$

$$\text{Vikning runt } \pi (= 2\pi \cdot 0,5)$$

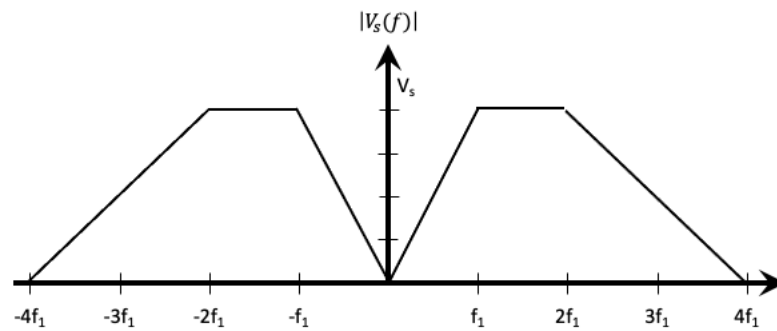
$$y[n] = 3 + 4 \cos(2\pi \cdot 0,4n) + 2 \cos(2\pi \cdot 0,3n)$$

$$y(t) = y[f_s \cdot t] = 3 + 4 \cos(2\pi \cdot 800t) + 2 \cos(2\pi \cdot 600t)$$

2. Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.

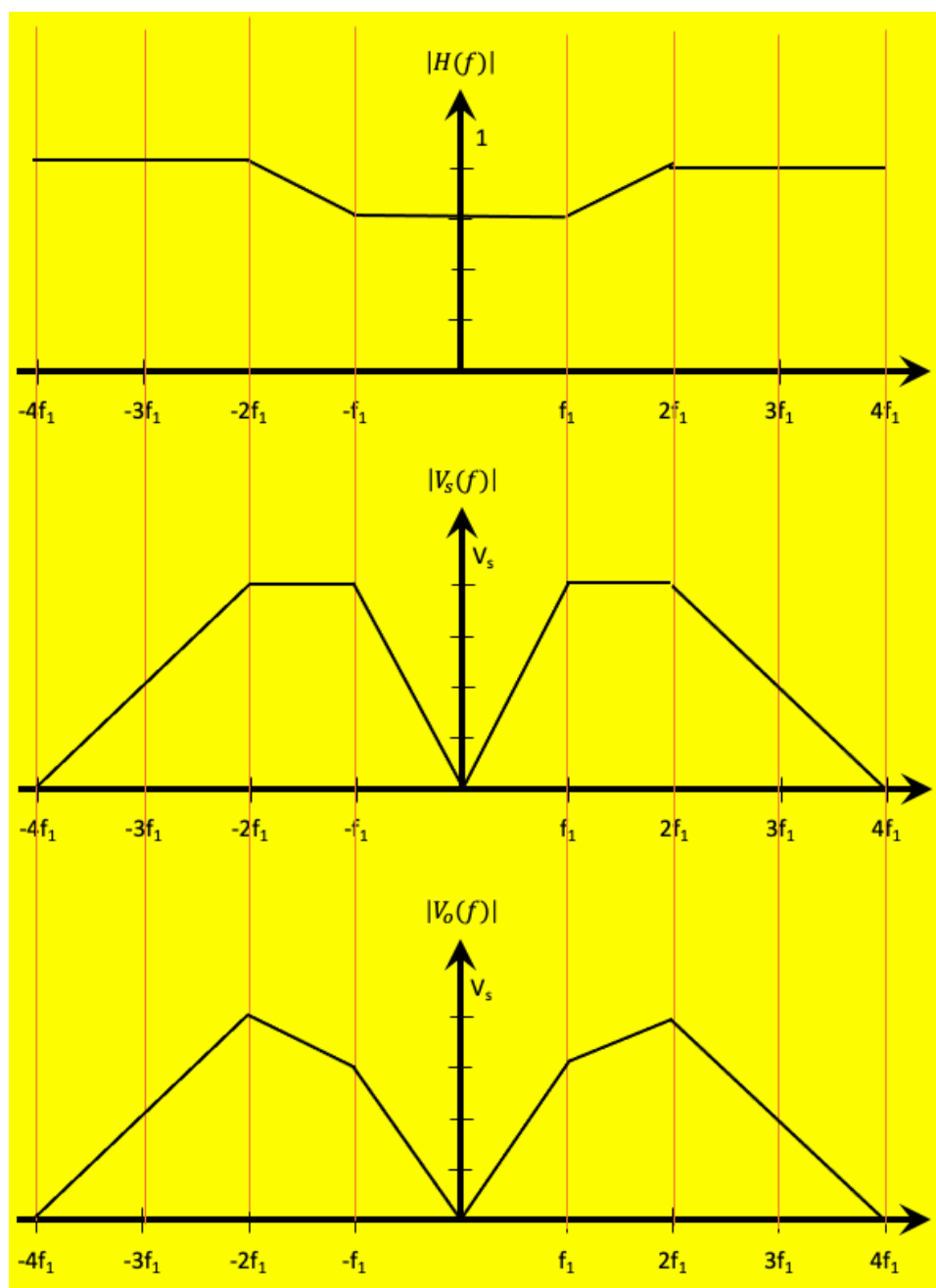


En spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$ läggs på filteringången. Absolutbeloppet av $V_s(f)$ framgår av figuren nedan.



Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum.
Sätt ut tydlig gradering på samtliga axlar.

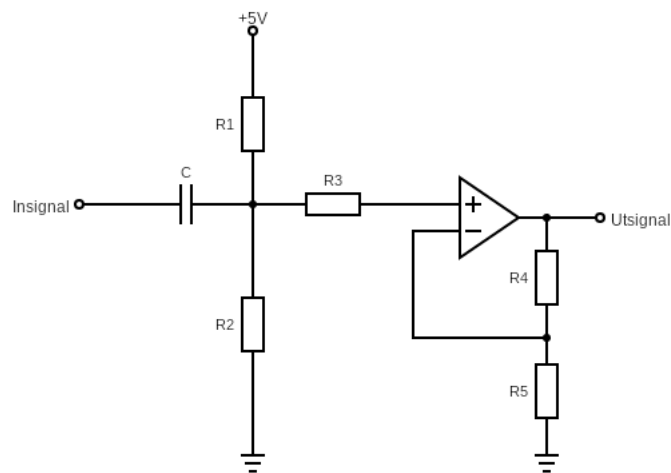
(2p)



3. Nedan ser ni ett ingångsteg, likt det som användes i laborationerna. Ni ska nu välja lämpliga värden på komponenterna så att ingångsteget anpassar signalen efter vad A/D-omvandlarens krav. För poäng på uppgiften krävs att valet av värdena motiveras med en uträkning, om möjligt.

Insigalen innehåller frekvenser mellan 20-20k Hz med en max amplitud om 1 V, dvs spänningen är mellan +1 och - 1 V.

A/D-omvandlaren vill ha en insignal som ligger i spannet 0-4V (OBS!).

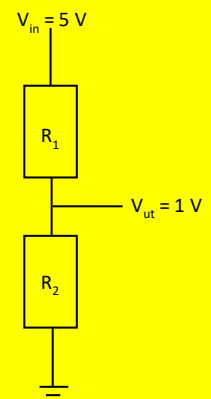


- | | |
|--------------------------------------|------|
| b) Välj lämpliga värden på R1 och R2 | (2p) |
| c) Välj lämpliga värde på C och R3 | (3p) |
| d) Välj lämpliga värden på R4 och R5 | (2p) |

- a) R_1 och R_2 är för att ”lyfta” signalen så att den endast innehåller positiva värden. Då lägsta värdet är -1V ska signalen lyftas med +1V

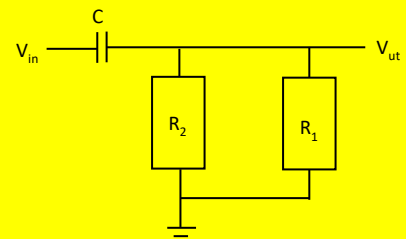
$$V_{ut} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 1 = 5 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 4R_2 = R_1$$

Välj lämpligt värde på R_1 och R_2 , t.ex. 20 k Ω och 5 k Ω



- b) R_3 väljs med samma storhetgrad, men större än R_1 och R_2 . T.ex R_3 i intervallet 50 – 100 k Ω . R_3 är inte i fortsatt beräkningar.

Välj ett värde för brytfrekvensen som är betydligt lägre än förväntad frekvens i signal. T.ex. $f_0 = 2$ Hz



$$f_0 = 2 \text{ Hz}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 4\pi$$

$$R_e = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20k \cdot 5k}{20k + 5k} = 4k\Omega \omega_0 = \frac{1}{R_e C} \Rightarrow C = \frac{1}{R_e \omega_0}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_e C} \Rightarrow C = \frac{1}{R_e \omega_0} = \frac{1}{4k \cdot 4\pi} \approx 20\mu F$$

$$= \frac{1}{4k \cdot 4\pi} \approx 20\mu F$$

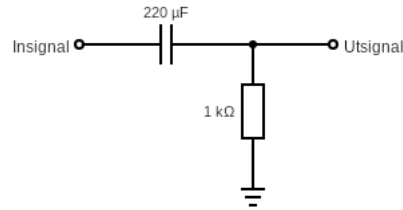
- c) Då signalen ligger mellan nu ligger mellan 0-2V behöver den förstärkas 2 gånger, för att ligga mellan 0-4V.

$$G = \frac{R_4 + R_5}{R_5} = 2$$

Välj lämpligt värde på ena resistorn och räkna ut

$$\text{t.ex. } 2 = \frac{5k + 5k}{5k}$$

4. Utgångssteget ser ut enligt följande:



$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j\omega L \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega C} \end{aligned}$$

- a) Vilket blir utgångstegets överföringsfunktion ($H(e^{j\omega})$) (3p)
 b) Bestäm utsignalen, antag att insignalen endast innehåller en frekvens. (4p)

a) "Vanlig" spänningsdelning

$$v_{in} = A \cos(\omega t)$$

$$\overline{v_{in}} = A \cos(\omega t) + jA \sin(\omega t) = Ae^{j\omega t}$$

$$\overline{v_{ut}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \overline{v_{in}} = \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R} \overline{v_{in}} = \frac{1}{1 - j\frac{1}{\omega RC}} \overline{v_{in}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{1}{1 - j\frac{1}{\omega RC}} = \frac{1}{1 - j\frac{1}{\omega \cdot 220m}}$$

b) Här kommer hela uträkningen...

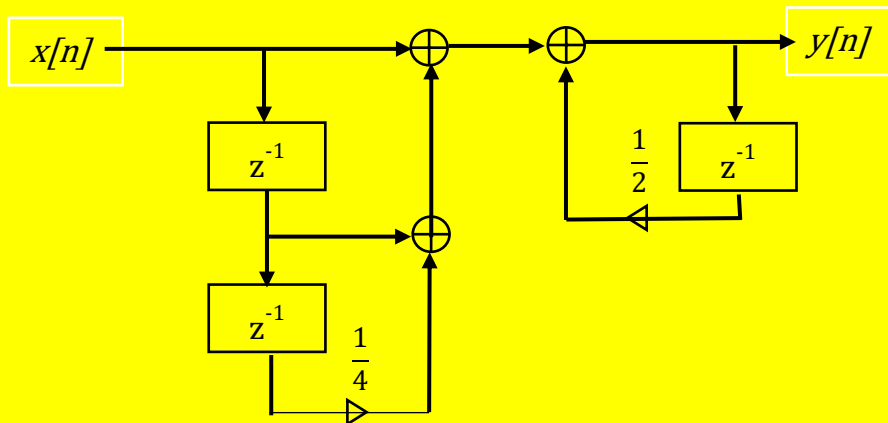
$$\begin{aligned} \overline{v_{ut}} &= \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \overline{v_{in}} = \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R} \overline{v_{in}} = \frac{1}{1 - j\frac{1}{\omega RC}} \overline{v_{in}} = \frac{1}{1 + j\left(-\frac{1}{\omega RC}\right)} \overline{v_{in}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} e^{j \operatorname{atan}\left(\frac{-\frac{1}{\omega RC}}{1}\right)} \overline{v_{in}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} e^{-j \operatorname{atan}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)} \cdot Ae^{j\omega t} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} A \cdot e^{j\left(\omega t + \operatorname{atan}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)\right)} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} A \left(\cos\left(\omega t + \operatorname{atan}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)\right) + j \sin\left(\omega t + \operatorname{atan}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)\right) \right) \\ v_{ut} &= \operatorname{Re}(\overline{v_{ut}}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} A \cos\left(\omega t + \operatorname{atan}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega \cdot 220m}\right)^2}} A \cos\left(\omega t + \operatorname{atan}\left(\frac{1}{\omega \cdot 220m}\right)\right) \end{aligned}$$

5. Consider the following linear time-invariant system

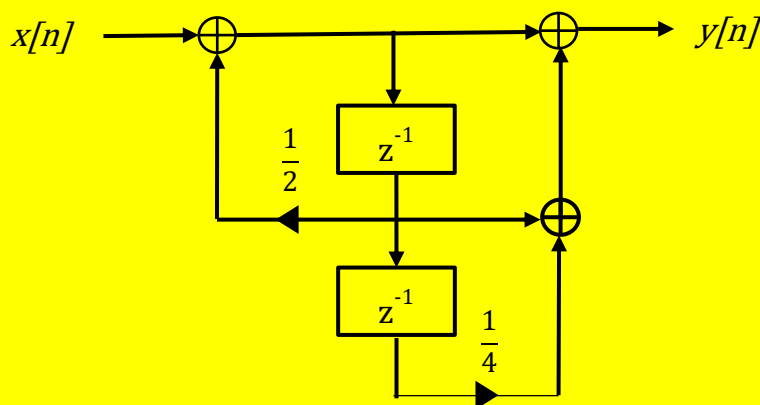
$$y[n] - \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] + x[n-1] + \frac{1}{4} x[n-2]$$

- Sketch the Direct Form I and Direct Form II realizations/ implementations of the system. **(4p)**
- Find the system function, $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ **(3p)**
- Is the system BIBO stable? Is it linear-phase? Explain the reason. **(3p)**
- In which frequencies the magnitude of the frequency response of system has the maximum value and the minimum value? **(3p)**

a. Direct Form I:



b. Direct Form I:



c.

$$Y[z](1 - \frac{1}{2}z^{-1}) = (1 + z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})X[z]$$

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

d.

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$\text{Poles: } 1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0$$

$$z = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow p_1 = \frac{1}{2}$$

$$|p_1| = \frac{1}{2} < 1$$

We have another pole on $z = 0$

Poles are inside the unit circle; hence, the system is stable.

No as it is IIR and stable, it can not be linear phase.

e. $|p_1|e^{j\angle p_1} = \frac{1}{2}$

Thus, at

$$\omega_{1,2} = \angle p_{1,2} = 0$$

the magnitude of the frequency response of system has the maximum value.

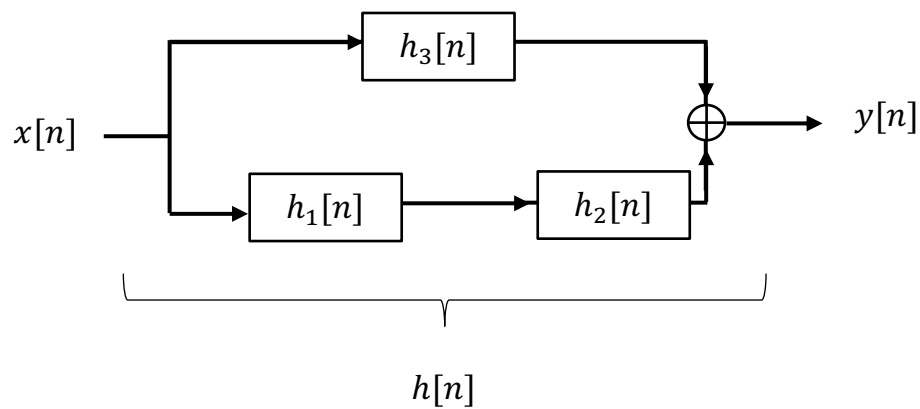
$$\text{Zeros: } (z + 1/2)^2 = 0$$

$$\rightarrow z_{1,2} = -1/2$$

At phase of $z_2 = -1$, the magnitude of the frequency response of system will be minimum at

$$\omega_3 = \angle z_2 = \pm\pi.$$

6. An LTI-system is given by the following block diagram:



a) What is the total impulse response $h[n]$ if (4p)

$$h_1[n] = [\underline{1} \ 0 \ 1 \ 2],$$

$$h_2[n] = [\underline{1} \ 1 \ 0 \ 1],$$

$$h_3[n] = [\underline{1} \ 0 \ 0 \ 1],$$

b) Determine the system difference equation (2p)

a) $h[n] = h_1[n] * h_2[n] + h_3[n]$

$$h_1[n] = [\underline{1} \ 0 \ 1 \ 2],$$

$$h_2[n] = [\underline{1} \ 1 \ 0 \ 1]$$

$h_1[n] * h_2[n]$	<u>1</u>	1	1	4	2	1	2
	1	1	0	1			
1	1	1	0	1			
0	0	0	0	0			
1	1	1	0	1			
2	2	2	0	2			

$$\begin{aligned} h[n] &= h_1[n] * h_2[n] + h_3[n] \\ &= [\underline{2} \ 1 \ 1 \ 5 \ 2 \ 1 \ 2] \end{aligned}$$

b) $y[n] = x[n] * h[n] =$
 $2x[n] + x[n-1] + x[n-2] + 5x[n-3] + 2x[n-4] + x[n-5] + 2x[n-6]$

7. Consider the discrete-time signal $x[n] = [1 \ 2 \ 0 \ 1]$.

a) Calculate the 4-point DFT of $x[n]$

(N -point DFT: $H[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$ for $k = 0, \dots, N-1$). (4p)

b) For $x[n] = [1 \ 2 \ 0 \ 1 \ 1 \ 3]$, what values of N allow for perfect recovery of $x[n]$ from its N -point DFT? What is the most efficient N for the FFT iterative algorithm? (2p)

c) What is the relationship between DFT and DTFT? (1p)

a)

$$H[k] = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi k}{4}} + 0e^{-j\frac{4\pi k}{4}} + e^{-j\frac{6\pi k}{4}}$$

$$H[0] = 4$$

$$H[1] = 1 - j2 + j = 1 - j$$

$$H[2] = 1 + 2(-1) + (-1) = 1 - 2 - 1 = -2$$

$$H[3] = 1 + 2j - j = 1 + j$$

b) The length of the signal: 6

Hence, $N \geq 6$ allow for perfect recovery of $x[n]$ from its N -point DFT

The most efficient N is $2^3 = 8$ for the FFT iterative algorithm.

c) If $N \geq$ “the length of the signal”, $H[k]$ are samples of DTFT $H(e^{j\omega})$ in its main period ($0 \leq \omega \leq 2\pi$) when it is sampled with the sampling period of $\frac{2\pi}{N}$. In other words:

$$H[k] = H(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$$